

Template - Plano Instrucional

A. Desenvolvimento de Objetivos de Aprendizagem

1. Descrição do programa/curso:

O minicurso será direcionado ao desenvolvimento de conhecimentos essenciais de pensamento computacional, com foco no pilar de pensamento algorítmico e com a finalidade de permitir que o público-alvo se familiarize com alguns conceitos básicos de lógica de programação aplicada à resolução de problemas práticos.

2. Objetivos de aprendizagem:

Aprendiz	Verbo de Ação	Conteúdo	Condições	Critérios de Desempenho
Estudantes de Pós-graduação	Conhecer / Aplicar/ Modelar/ Decompor/Sintetizar	Pensamento Computacional	Dado um problema definido pelo condutor do minicurso	Elaboração de passos organizados, lógicos e sequenciais para resolver o problema
Estudantes de Pós-graduação	Conhecer / Aplicar/Estruturar/Implementar	Conceitos básicos de lógica de programação	Programação em par	Construir um código funcional de programação em blocos para resolver um problema

Informações utilizadas para construir o capítulo A (excluir depois)

Os conhecimentos essenciais que o curso pretende desenvolver são:

- Lógica de Programação: para organizar **instruções** claras, sem ambiguidades;
- Algoritmos: para desenvolver **sequências de passos lógicos** para resolver problemas;
- Variáveis e tipos de dados: para entender possibilidades de estruturar dados;
- Estruturas de controle: para entender comandos básicos que conduzem o fluxo de programação (ex.: condicionais e **repetições**);

- Linguagens de programação: para se familiarizar com uma ferramenta em nível básico - TALVEZ.

Segundo especialistas como Jeannette Wing, o pensamento computacional é "pensar como um cientista da computação", envolvendo a formulação de problemas de modo que seus resultados sejam representáveis e solucionáveis. É uma habilidade analítica, crítica e estratégica para lidar com complexidade.

Principais Definições:

Capacidade de resolver problemas: De forma lógica, eficiente e estruturada.

Abordagem Mental: Processo de pensamento para definir um problema e expressar sua solução.

Habilidade Humana: Não restrita a computadores, pode ser aplicada manualmente

Os 4 Pilares do Pensamento Computacional

O escopo do pensamento computacional baseia-se em quatro pilares principais:

Decomposição: Dividir um problema complexo em partes menores e mais gerenciáveis.

Reconhecimento de Padrões: Identificar semelhanças ou tendências dentro do problema que ajudem a encontrar uma solução.

Abstração: Focar apenas nos detalhes importantes, ignorando informações desnecessárias.

Pensamento Algorítmico: Definir passos organizados, lógicos e sequenciais para resolver o problema.

Conceitos Básicos

Lógica de Programação: A base de tudo; refere-se ao encadeamento de pensamentos para organizar instruções claras, sem ambiguidades.

Algoritmos: Sequências finitas de passos lógicos para resolver problemas (como uma receita).

Linguagens de Programação: Ferramentas usadas para escrever essas instruções (ex: Python, Java, C#).

Variáveis e Tipos de Dados: Locais para armazenar informações (números, textos, booleanos).

Estruturas de Controle: Comandos se-então (condicionais) e **loops (repetições)** que ditam o fluxo do programa.

Problema de Parsons (ou Parsons Puzzle)

B. Seleção de Técnicas Instrucionais (Danilo)

Desenvolva duas formas alternativas de ensinar o conteúdo. Considere o uso de Tecnologias Emergentes.

Alternativa 1: Aplicação de PBL em que, inicialmente, os alunos recebem um desafio (problema) e descrevem uma sequência lógica de passos para solucioná-lo. Em seguida, há

um bloco de aula expositivo sobre o objetivo da atividade. Na segunda parte, os alunos devem resolver outro problema com base no método Parsons.

Alternativa 1: Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e Método Parsons (O Gancho)

- **Passo 1: O Desafio Inicial (PBL)**
 - **Como fazer:** Iremos apresentar um problema do dia-a-dia, nada muito complexo, algo como realizar uma ligação nos antigos telefones públicos. Não será ofertado nenhuma ferramenta tecnológica. Apenas será pedido que os alunos descrevam em linguagem natural, em uma folha, a sequência lógica de passos para a solução, mapeando o que entra e o que sai.
 - **O valor agregado:** Expõe os alunos ao desafio de formular algoritmos, forçando-os a organizar o raciocínio e gerando um incômodo intencional com a ambiguidade de suas próprias palavras.
- **Passo 2: Aula Expositiva por Questionamento Reflexivo (Identificando Falhas)**
 - **Como fazer:** Em seguida, iremos conduzir um bloco expositivo interativo. Em vez de simplesmente explicar a teoria, iremos fazer perguntas provocativas sobre as soluções que eles acabaram de escrever: "Os passos que vocês criaram são inequívocos ou podem ter dupla interpretação?", "Vocês usaram palavras vagas como 'dê' ou 'calcule' sem explicar exatamente COMO o computador deve fazer isso?", "Sua lógica tem um fim claro?".
 - **O valor agregado:** Esta etapa faz o aluno identificar as limitações da linguagem humana. Eles percebem que o computador é literal e necessita de instruções extremamente estruturadas e sem ambiguidades.
- **Passo 3: A Resolução com o Método Parsons (Scaffolding de Fluxo)**
 - **Como fazer:** Para consolidar o raciocínio sem frustrações com erros de digitação de código (sintaxe), iremos propor um segundo problema genérico. Desta vez, iremos entregar a solução já escrita em uma linguagem de programação, mas com as linhas de código totalmente embaralhadas (Método Parsons). Por fim, orientar os alunos a trabalharem juntos apenas para lerem e ordenarem os blocos de texto, de modo a formar o fluxo lógico correto e funcional.
 - **O valor agregado:** Isso atua como um andaime cognitivo (scaffold). O aluno não precisa decorar a linguagem ainda; ele foca puramente no sequenciamento das etapas, materializando a ponte entre a intuição dele e a estrutura de um código real.
- **Passo 4: O Arremate e Gancho para a Alternativa 2**
 - **Como fazer:** Para finalizar, iremos encerrar a sessão validando a solução do Método Parsons e iremos fazer a seguinte provocação que servirá de gancho: "Aqui nós apenas organizamos uma solução que já estava pronta para um problema genérico. Mas como iremos construir nossas próprias soluções, do zero, para lidar com os problemas complexos e com os grandes volumes de

dados das nossas pesquisas específicas, sem esbarrar no medo de errar a sintaxe do código?"

- **O valor agregado:** Isso cria uma lacuna cognitiva e uma expectativa perfeita para a Alternativa 2. Os alunos saem da Alternativa 1 entendendo o que é a lógica estruturada, e entrarão na Alternativa 2 prontos para usar o Google Blockly e a IA Generativa (metodologias distintas) para construir soluções do zero para os seus próprios dados de pesquisa (um problema distinto).

Alternativa 2: Investigação Guiada com *Scaffolding* em Blocos e Tradução Simultânea

- **Passo 1: Investigação Guiada e Planejamento (Planilhas Algorítmicas).** Os alunos recebem um problema prático ancorado em dados do seu domínio de interesse. Antes de utilizarem qualquer software, devem preencher individualmente ou em pares uma "planilha algorítmica" estruturada. Inspirada no modelo POGIL (Process-Oriented Guided Inquiry Learning), nesta etapa eles identificam quais são os dados de entrada, as saídas esperadas, elaboram uma sequência lógica (pseudocódigo) e estabelecem casos de teste para o problema.
- **Passo 2: Construção Lógica Lúdica (*Scaffolding* Inicial).** Para mitigar a frustração e o medo iniciais, os alunos organizam as etapas de resolução focando estritamente na estrutura do pensamento computacional. Eles desenham o fluxo de repetições e condições (loops e if/else) mapeando o que foi escrito no Passo 1, preparando a lógica para ser digitalizada.
- **Passo 3: Implementação Interativa com Google Blockly (Tecnologia de Apoio).** Nesta fase, os alunos acessam o ambiente de implementação web do Google Blockly através do site <https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html>. Na plataforma, eles constroem a solução arrastando e conectando blocos visuais de código. A adoção de ambientes de programação baseados em blocos atua como um excelente "andaime" cognitivo (scaffold), pois remove a sobrecarga de erros de sintaxe da digitação, permitindo que alunos novatos concentrem sua capacidade cognitiva na lógica e na estrutura de resolução de problemas. Além disso, o diferencial desta página específica do Blockly é que ela gera automaticamente e em tempo real a tradução da lógica dos blocos para linguagens baseadas em texto (como Python, JavaScript ou PHP). Os alunos podem alternar as abas no site para ver como a sua lógica visual se transforma em sintaxe de código real, conectando o raciocínio abstrato à programação formal.
- **Passo 4: Metacognição e Pair Programming (Revisão e Depuração).** Aplicando as dinâmicas de think-pair-share (pensar-formar pares-compartilhar) e pair programming, os alunos se reúnem para testar o programa montado no Blockly. A dupla tem a missão de depurar o programa, comparar o código em texto (ex: Python) gerado pela aba da ferramenta com a planilha algorítmica criada no Passo 1, e validar se o artefato de software realmente soluciona os casos de teste previstos.

Isso consolida uma profunda habilidade analítica e de leitura de código para não programadores.

C. Desenvolvimento do Processo de Avaliação

Selecione e descreva técnicas para avaliar a sessão instrucional.

Técnica: **Contextualização de Construção Lógica - Avaliação prática**

Descrição: Os estudantes deverão entregar um script estruturado, utilizando o método de Parsons. O foco da avaliação será a sequência lógica e a decomposição do problema, e não a correção de erros de sintaxe ou depuração. O aluno deve demonstrar que sabe "o que" o código está fazendo em cada etapa.

Técnica: **Pitch de desenvolvimento do domínio - Apresentação Oral**

Descrição: O estudante apresentará um mapa mental ou fluxograma que traduza o problema real de seu projeto de pesquisa para uma estrutura computacional. Esta apresentação será validada pelo instrutor, observando se o aluno conseguiu isolar as variáveis e os processos necessários para a solução automatizada.

Técnica: **Tutoria recíproca - Dinâmica por pares**

Descrição: Utilizando a dinâmica de desenvolvimento em pares, alunos com diferentes níveis de entendimento inicial serão pareados. A tarefa consiste em criar um mapa lógico conjunto em que um explica a estratégia para o outro sob supervisão dos tutores do curso. A avaliação não é apenas o resultado, mas a capacidade de comunicar conceitos técnicos de forma clara para o parceiro.

Critérios de qualidade relacionados à avaliação:

- Clareza: No início do curso, o instrutor explicará os critérios que serão avaliados e quanto (%) representam. Os estudantes saberão exatamente o que compõe a nota (ex: 40% para decomposição do problema, 40% para lógica sequencial e 20% para clareza na explicação), eliminando surpresas sobre o que é esperado.
- Especificidade: O curso evitará termos genéricos como "seu código está bom". Os critérios irão detalhar níveis de desempenho (ex: "O aluno identifica corretamente as entradas e saídas do sistema, mas ainda apresenta dificuldades em estruturar laços de repetição"), orientando precisamente onde o aluno deve focar.
- Tempestividade: O feedback ocorrerá de forma imediata durante a sessão prática. Através da monitoria ativa e das ferramentas de Blocos, o aluno receberá correções no momento em que está construindo o raciocínio, permitindo o ajuste de rota antes da entrega final.
- Frequência: O acompanhamento será contínuo e frequente, com pequenos "check-ins" de lógica ao final de cada aula. Em vez de uma única prova punitiva, o

desenvolvimento do estudante será monitorado através da evolução do seu Portfólio de Construção Lógica.

- **Acessibilidade:** Os instrumentos e resultados serão comunicados em linguagem não-técnica. Utilizaremos interfaces visuais e analogias com a área de origem do aluno (ex: comparar funções a processos de laboratório), garantindo que todos compreendam o feedback independentemente da familiaridade com a tecnologia.
- **Afirmação:** A avaliação irá destacar as conquistas do aluno na transposição do seu conhecimento de domínio para a computação. O feedback irá enfatizar: "Você conseguiu modelar um problema complexo da Biologia em passos lógicos", incentivando a percepção de que ele é capaz de dominar a tecnologia.
- **Foco em algo modificável:** As correções irão focar estritamente em técnicas de modelagem e estratégias de abstração. O curso evitará julgamentos sobre "talento para exatas", focando em aspectos que o aluno pode melhorar com treino, como a habilidade de quebrar um problema grande em partes menores.
- **Justificativa:** Todas as decisões avaliativas serão fundamentadas em evidências observáveis nos mapas mentais e nos scripts entregues. O instrutor irá apontar exatamente em qual etapa do fluxo lógico o pensamento se desviou, baseando a nota em critérios previamente definidos.
- **Cuidado e consideração:** O feedback será comunicado de forma empática e respeitosa, especialmente nas sessões de Programação em Par. Criaremos um ambiente seguro para errar, onde o erro de lógica é tratado como parte natural da pesquisa científica, mitigando a ansiedade socioemocional típica desse público.

D. Planejamento Resumido

Título: Introdução ao Pensamento Computacional

Data e Hora: 26 ou 28 de maio de 2026

Objetivos de Aprendizagem	Conhecimento (hard skills)	Habilidades e Atitudes (soft skills)	Técnicas Instrucionais	Tempo Estimado
Conhecer e aplicar conceitos de pensamento computacional para resolver um problema prático, decompondo-o em passos lógicos e sequenciais. Modelar problemas	Decomposição de problemas, reconhecimento de padrões, modelagem conceitual	Colaboração, Comunicação, Gerenciamento, Orientação a problema, tomada de decisão, inovação.	PBL;	1h30, sendo: 45min: Introdução 45min: atividade prática

interdisciplinares através do pensamento computacional, visando a decomposição do problema e ter a capacidade de criar fluxos lógicos				30min: Avaliação e reflexão
Conhecer e aplicar conceitos básicos de lógica de programação para construir um código funcional em blocos direcionado a um problema.	Programação.	Colaboração, Espírito de equipe, Comunicação ativa	Método Parsons (ou similar).	1h30, sendo: 45min: Introdução 45min: atividade prática 30min: Avaliação e reflexão

Plano de Avaliação:

Tipo de Avaliação	Objeto	% da nota final
Avaliação Prática	Decomposição do problema	40
	Lógica sequencial	40
	Clareza na explicação	20
Avaliação Recíproca	Comunicação e colaboração durante a realização das atividades. Colaboração, Comunicação e Escuta Ativa durante a dinâmica em par.	? 20
Avaliação de conteúdo?	Capacidade de transpor a lógica aprendida para um exemplo de sua dissertação.	20

E. Infraestrutura

Para viabilizar a execução do curso focado em lógica e pensamento computacional, os seguintes recursos e arranjos são necessários:

1. Recursos instrucionais e equipamentos necessários:

- **Para o Instrutor:**
 - Computador ou notebook com acesso à internet.
 - Projetor multimídia (Data Show) ou Smart TV para exibição de slides e demonstração de algoritmos.
 - Quadro branco e marcadores coloridos para a modelagem visual de fluxogramas e diagramas de decomposição.
 - Passador de slides para maior mobilidade durante a explicação.
- **Para os Participantes:**
 - Computadores individuais ou em pares com navegadores atualizados.
 - Acesso a ferramentas de programação em blocos ou editores de texto para a prática do Método de Parsons.
 - Material de papelaria (papel A3, post-its e canetas) para as atividades de design offline e criação de mapas mentais, ou solução online que simule esses materiais (ex.: Miro).
 - Acesso ao Portfólio de Construção Lógica digital para registro contínuo das atividades.

2. Arranjo da sala:

- **Configuração Colaborativa:** As mesas devem ser organizadas em formato de "U" ou em pequenos agrupamentos (clusters) para facilitar a **Tutoria Recíproca** e a **Programação em Par**.
- **Espaço de Circulação:** Deve haver espaço suficiente para o instrutor realizar a **monitoria ativa**, permitindo o feedback imediato enquanto os alunos constroem seus raciocínios.
- **Área de Pitch:** Espaço livre à frente da sala, próximo ao projetor, para as apresentações orais dos mapas mentais e fluxogramas.

Referência:

Adapted from R. S. Caffarella. (2001). *Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide for Educators, Trainers, and Staff Developers*, 2nd Ed. Jossey-Bass.